

北京邮电大学 2015—2016 学年第二学期

《概率论与数理统计》期末考试试题标准答案 (A 卷)

考试注意事项: 学生必须将答案内容做在试题答题纸上, 做在试题纸上一律无效

一、单项选择题 (本题共 20 分, 每小题 4 分)

1. 设 A, B 为两事件, 且 $P(B|A)=1$, 则 (D) 正确。

A. A 是必然事件

B. $P(B|\bar{A})=0$

C. $A \supset B$

D. $A \subset B$

2. 若用事件 A 表示“甲产品畅销, 乙产品滞销”, 则事件 $\bar{A}$ 表示 (D)。

A. 甲产品滞销, 乙产品畅销

B. 甲、乙两产品均畅销

C. 甲产品滞销

D. 甲产品滞销或乙产品畅销

3. 设 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, $P(|X - \mu| < \sigma)$ (C)。

A. 单调增大

B. 单调减少

C. 保持不变

D. 增减不定

4. 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 (B) 正确。

A. $D(XY) = D(X)D(Y)$

B. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

C. X 与 Y 独立

D. X 与 Y 不独立

5. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 记 $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,

$S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$, $S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$, 则服从自由度 $n-1$ 的 t 分布的随机变

量是 $T =$ (B)。

A. $\frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}$

B. $\frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}$

C. $\frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}}$

D. $\frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}$

二、填空题 (本题共 20 分, 每小题 4 分)

1. 设甲乙两人独立地射击同一目标, 其命中率分别为 $P(A)=0.6$ 与 $P(B)=0.5$, 则已命中的目标是被甲射中的概率 $P(A|A \cup B)$ 为 0.75。

2. 设 D 是由曲线 $xy=1$ 与直线 $y=0, x=1, x=e^2$ 围成的平面区域, 二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 则

(X, Y) 关于 X 的边缘分布在 $x=2$ 处的值为 $\frac{1}{4}$ 。

3. 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数, 且每次命中率为 0.4, 则 $EX^2 = 18.4$.

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布于 X 的随机变量序列, X 服从均匀分布 $U(0, 2)$,

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \leq \frac{4n}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$

5. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 来自 X 的容量为 100 的简单随机样本, 测得均值为 5, 则 X 的期望 μ 的置信度等

$$\text{于 } 0.95 \text{ 的双侧置信区间为 } \left(\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = (5 \pm 0.1 \times 1.96) = (4.804, 5.196).$$

$$(Z_{0.025} = 1.96)$$

三、(12 分) 设连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} A \cos x & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}.$$

试求: (1) 系数 A ; (2) 概率 $P\left\{0 < X < \frac{\pi}{4}\right\}$; (3) 数学期望 $E(X)$.

$$\text{解: (1) 由 } 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} A \cos x dx = A \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = A, \text{ 所以, } A = 1. \text{ (4 分)}$$

$$(2) P\left\{0 < X < \frac{\pi}{4}\right\} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \text{ (4 分)}$$

(3)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} + \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1. \text{ (4 分)}$$

四、(12 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且有相同的分布, X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{1}{3}, \quad (k = -1, 0, 1).$$

$$\text{令 } U = \min(X, Y), \quad V = \max(X, Y).$$

(1) 求二维随机变量 (U, V) 的联合分布列; 以及 U, V 各自的边缘分布列;

(2) 判断随机变量 U 与 V 是否相互独立; (3) 求协方差 $\text{cov}(U, V)$.

解: (1) 由 X 与 Y 的取值都是 $-1, 0, 1$, 可知 U 与 V 的取值也是 $-1, 0, 1$.

$$P\{U=-1, V=-1\}=P\{X=-1, Y=-1\}=P\{X=-1\}P\{Y=-1\}=\frac{1}{9};$$

$$P\{U=-1, V=0\}=P\{X=-1, Y=0\}+P\{X=0, Y=-1\}=\frac{2}{9};$$

$$P\{U=-1, V=1\}=P\{X=-1, Y=1\}+P\{X=1, Y=-1\}=\frac{2}{9};$$

$$P\{U=0, V=-1\}=0;$$

$$P\{U=0, V=0\}=P\{X=0, Y=0\}=\frac{1}{9};$$

$$P\{U=0, V=1\}=P\{X=0, Y=1\}+P\{X=1, Y=0\}=\frac{2}{9};$$

$$P\{U=1, V=-1\}=0; \quad P\{U=1, V=0\}=0;$$

$$P\{U=1, V=1\}=P\{X=1, Y=1\}=\frac{1}{9};$$

所以, 二维随机变量 (U, V) 的联合分布列, 以及 U 与 V 各自的边际分布列为

$U \backslash V$	-1	0	1	$P\{U=u_i\}$
-1	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{5}{9}$
0	0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{9}$
1	0	0	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$
$P\{V=v_j\}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{5}{9}$	

(6分)

(2) 由于 $P\{U=1, V=-1\}=0 \neq P\{U=1\}P\{V=-1\}=\frac{1}{9} \times \frac{1}{9}$, 所以随机变量 U 与 V 不相互独立. (2分)

(3) 随机变量 UV 的分布列为

UV	-1	0	1
P	$\frac{2}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{2}{9}$

所以, $E(UV)=0$;

$$E(U)=-1 \times \frac{5}{9} + 0 \times \frac{3}{9} + 1 \times \frac{1}{9} = -\frac{4}{9}; \quad E(V)=-1 \times \frac{1}{9} + 0 \times \frac{3}{9} + 1 \times \frac{5}{9} = \frac{4}{9}.$$

$$\text{因此, } \text{cov}(U, V) = E(UV) - E(U)E(V) = \frac{16}{81}. \quad (4分)$$

五、(12分) 设总体 X 的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x) & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体的简单随机抽样样本,

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) θ 的矩估计量是否是无偏估计? (3) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$ 。

解: (1) $E(X) = \int_0^\theta \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x)dx = \frac{\theta}{2}$, 令 $\bar{X} = \frac{\theta}{2}$ 得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 。(4分)

(2) $E(\hat{\theta}) = E(2\bar{X}) = 2E(X) = \theta$, θ 的矩估计量是无偏估计。(4分)

(3) 经计算:

$$E(X^2) = \int_0^\theta \frac{6x^3}{\theta^3}(\theta - x)dx = \frac{6\theta^2}{20}, \quad D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{\theta^2}{20}$$

$$D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n}D(X) = \frac{\theta^2}{5n} \quad (4分)$$

六、(12分) 设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & x \leq \theta \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是取自总体的简单随机抽样样本观测值,

求 (1) 参数 θ 的最大似然估计值。(2) $\frac{\theta}{2+\theta}$ 的极大似然估计值。

解: (1) 似然函数为:

$$L(\theta) = 2^n e^{-2\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)} \quad x_i > \theta \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

取对数得:

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 - 2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)$$

由于 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 2n > 0$, 则 $L(\theta)$ 单调增加, 因 θ 必须满足 $x_i > \theta \quad (i=1, 2, \dots, n)$

因此当 θ 取 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中的最小值时, $L(\theta)$ 取最大值, 所以 θ 的最大似然估计值为:

$$\hat{\theta} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad (8分)$$

(2) 由极大似然估计的不变性,

$$\frac{\theta}{2+\theta} \text{ 的极大似然估计量为 } \frac{\hat{\theta}}{2+\hat{\theta}} = \frac{\min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}}{2 - \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}} \quad (4分)$$

七、(12分)

(1) 在正常状态下, 某种零件的重量平均值为 1.1 克, 若从这批零件中随机抽取容量为 36 的样本, 测得样本均值 $\bar{X}$ 为 1.008 (克), 样本方差 S^2 为 0.316², 问这批零件是否处于正常状态。 已知零件的重量服从

正态分布。

(显著性水平 $\alpha = 0.05$, 检验假设 $H_0: \mu = 1.1, H_1: \mu \neq 1.1$.)

(2) 某种材料的长度服从正态分布 $N(\mu, 0.005^2)$. 今从新生产的一批材料中抽取 9 根, 测其长度, 得 $S = 0.008$, 能否认为这批材料长度的标准差仍为 0.005?

(显著性水平 $\alpha = 0.05$, 检验假设 $H_0: \sigma = 0.005, H_1: \sigma \neq 0.005$.)

解: (1) 要检验的假设为 $H_0: \mu = 1.1, H_1: \mu \neq 1.1$.

$$\text{检验用的统计量 } t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

$$\text{拒绝域为 } |t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}, t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} = t_{0.025}(35) = 2.0301, \quad (3 \text{ 分})$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{(1.008 - 1.1)}{0.316} \times 6 = -1.75,$$

$$|t| = 1.75 < t_{0.025}(35) = 2.0301, \text{ 没落在拒绝域内,}$$

所以接受 H_0 , 认为这批零件正常. (3 分)

(2) 要检验的假设为 $H_0: \sigma = 0.005, H_1: \sigma \neq 0.005$.

$$\text{或 } H_0: \sigma^2 = 0.005^2, H_1: \sigma^2 \neq 0.005^2$$

$$\text{检验用的统计量 } \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1),$$

$$\text{拒绝域为 } \chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(8) = 17.534 \quad \text{或}$$

$$\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(8) = 2.18, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{8 \times 0.008^2}{(0.005)^2} = 20.48, \chi^2 > \chi_{0.025}^2(8), \text{ 落在拒绝域内,}$$

故应拒绝 H_0 , 不能认为这批材料长度的标准差仍为 0.005. (3 分)

附表: 标准正态分布数值表 χ^2 分布数值表 t 分布数值表

$\Phi(0.28) = 0.6103$	$\chi_{0.025}^2(8) = 17.534$	$t_{0.025}(35) = 2.0301$
$\Phi(1.96) = 0.975$	$\chi_{0.975}^2(8) = 2.18$	$t_{0.025}(36) = 2.0281$
$\Phi(2.0) = 0.9772$	$\chi_{0.025}^2(9) = 19.022$	$t_{0.05}(35) = 1.6896$
$\Phi(2.5) = 0.9938$	$\chi_{0.975}^2(9) = 2.7$	$t_{0.05}(36) = 1.6883$